

Diszkrét matematika 1

Komplex számok I.

Mérai László

Komputeralgebra Tanszék

2026 tavasz

Komplex számok

$$(\cos t + i \cdot \sin t)^n = \cos(n \cdot t) + i \cdot \sin(n \cdot t)$$

Komplex számok

- az $i \in \mathbb{C}$: $i^2 = -1$ számmal szimbolikus számolási szabályokkal

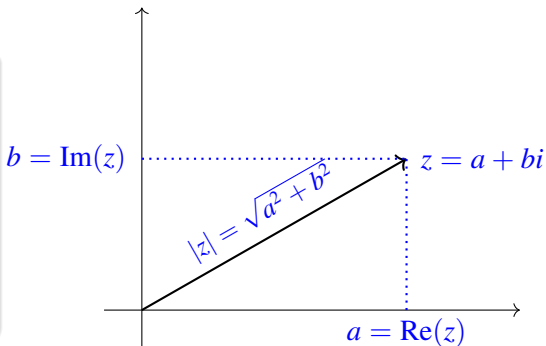
Definíció

A **komplex számok** halmaza a

$$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$$

Legyen $z = a + bi \in \mathbb{C}$. Ekkor

- z **valós része** $\operatorname{Re}(z) = a$
- z **képzetes része** $\operatorname{Im}(z) = b$
- z **abszolút értéke** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.



Műveletek:

- $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$
- $(a + bi) \cdot (c + di) = ac + (ad + bc)i + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$

Számolás komplex számokkal

Legyen $z = a + bi \neq 0$. Ekkor $1/z$ kiszámolása a nevező **gyöktelenítésével**:

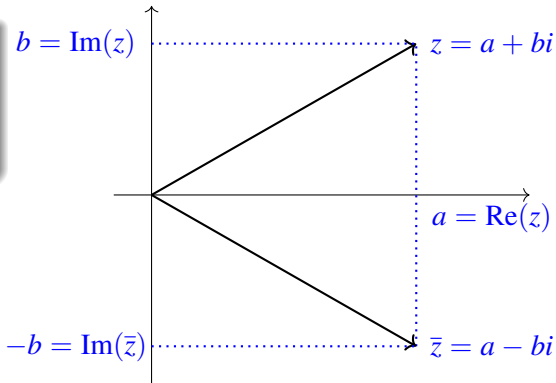
$$\frac{1}{z} = \frac{1}{a + bi} = \frac{a - bi}{a - bi} \cdot \frac{1}{a + bi} = \frac{a - bi}{(a - bi)(a + bi)} = \frac{a - bi}{a^2 - i^2 b^2} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}$$

Definíció

- Egy $z = a + bi \in \mathbb{C}$ szám **konjugáltja**:
 $\bar{z} = \overline{a + bi} = a - bi$.
- Ezzel $z \neq 0$ esetén $1/z = \bar{z}/|z|^2$.

Példa

- $z = i$. Ekkor $\bar{i} = -i$, $|i| = 1$, így
 $1/i = -i$.
- $z = 2$. Ekkor $\bar{2} = 2$, $|2| = 2$, így
 $1/2 = 2/4 = 0.5$.



Műveletek komplex számokkal

Hasznos összefüggések:

Legyen $z = a + bi \in \mathbb{C}$ és $w = c + di \in \mathbb{C}$. Ekkor

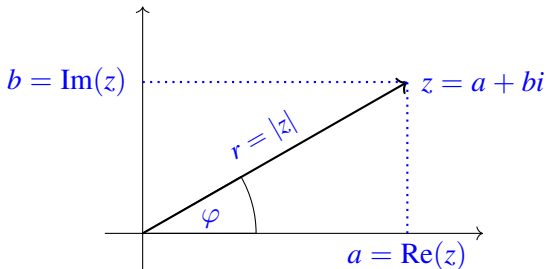
- $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$
- $\frac{w}{z} = w \cdot \frac{1}{z} = w \cdot \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{w \cdot \bar{z}}{|z|^2}$
- $\overline{z \cdot w} = \overline{(ac - bd) + (ad + bc)i} = (ac - bd) - (ad + bc)i = (ac - (-b)(-d)) + (a(-d) + (-b)c)i = \bar{z} \cdot \bar{w}$
- $|z \cdot w|^2 = (z \cdot w) \cdot \overline{z \cdot w} = (z \cdot w) \cdot \bar{z} \cdot \bar{w} = |z|^2 |w|^2$
- speciálisan $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$
- ...

(További hasznos összefüggéseket ld. a kiegészítésben.)

Komplex számok trigonometrikus alakja

Legyen $z = a + bi \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

- Az $r = |z|$ az $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ vektor hossza.
- A $\varphi = \arg(z) \in [0, 2\pi)$ az (a, b) vektor **irányszöge**, a z **argumentuma**.
- Ekkor $a = r \cos \varphi$ és $b = r \sin \varphi$, így $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$



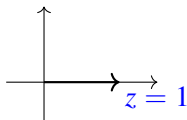
Definíció

Az $z = a + bi \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ komplex szám **trigonometrikus alakja**:

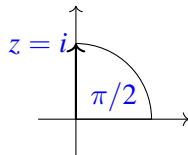
$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad \text{ahol } a = \operatorname{Re}(z) = r \cos \varphi \text{ és } b = \operatorname{Im}(z) = r \sin \varphi$$

Komplex számok trigonometrikus alakja, példák

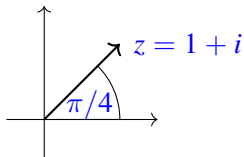
Példa



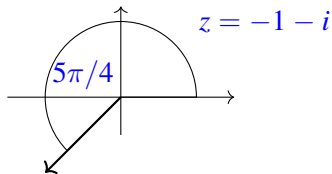
$$z = 1: |z| = 1, \arg(z) = 0$$
$$\Rightarrow z = 1(\cos 0 + i \sin 0)$$



$$z = i: |z| = 1, \arg(z) = \pi/2$$
$$\Rightarrow z = 1(\cos(\pi/2) + i \sin(\pi/2))$$



$$z = 1 + i: |z| = \sqrt{2}, \arg(z) = \pi/4$$
$$\Rightarrow z = \sqrt{2}(\cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4))$$



$$z = -1 - i: |z| = \sqrt{2}, \arg(z) = 5\pi/4$$
$$\Rightarrow z = \sqrt{2}(\cos(5\pi/4) + i \sin(5\pi/4))$$